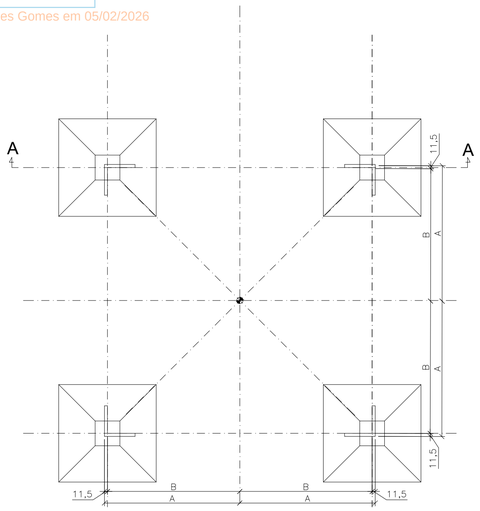
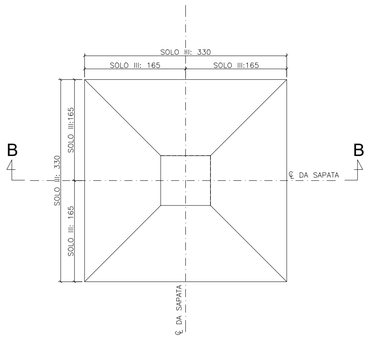
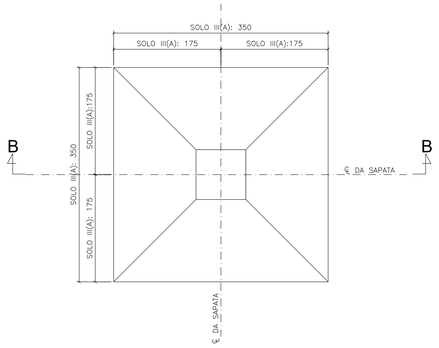
Eletrobras
APROVADO
Por: Diogo Rodrigues Gomes em 05/02/2026



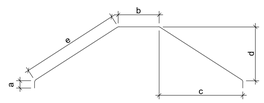
LOCAÇÃO DAS SAPATAS - PLANTA
SEM ESCALA



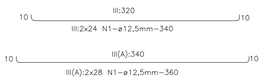
FORMA - PLANTA SOLO III
ESCALA 1:50



FORMA - PLANTA SOLO III(A)
ESCALA 1:50



III: 2x24 N4−ø12,5mm−VAR.
III(A): 2x28 N4−ø12,5mm−VAR.



ARMADURA DA BASE
SEM ESC.

14 – O REATERRO DAS CAVAS SÓ PODERÁ SER INICIADO 7 DIAS APÓS A CONCRETAGEM. DEVERÁ SER EFETUADO COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO, SE POSSÍVEL, O PRÓPRIO SOLO REMOVIDO DAS ESCAVAÇÕES. A COMPACTAÇÃO DEVERÁ SER EXECUTADA EM CAMADAS DE 20cm, MEDIDAS ANTES DA COMPACTAÇÃO, EM UMIDADE ADEQUADA, POR MEIO DE EQUIPAMENTO MECÂNICO, E PROPICIAR UM PESO ESPECÍFICO MÍNIMO IGUAL AO PESO ESPECÍFICO NATURAL, CONFORME NOTA 17.
15 – OS VOLUMES E OS PESOS SÃO TEÓRICOS, NÃO HAVENDO NENHUM ACRÉSCIMO NOS MESMOS.
16– ANTES DO ASSENTAMENTO DA FUNDAÇÃO O FUNDO DA CAVA DEVERÁ SER NIVELADO E BEM COMPACTADO MECANICAMENTE. TAMBÉM DEVERÁ SER EXECUTADA UMA CAMADA DE 5cm DE CONCRETO MAGRO.
17 – PARÂMETROS DO SOLO ULTILIZADOS NESTE PROJETO:

– SOLO III

– TENSÃO ADMISSÍVEL = 1,5 Kgf/cm²
– COESÃO = 0,15 Kgf/cm²
– ÂNGULO DE ATRITO = 17°
– PESO ESPECÍFICO DO SOLO = 1400 Kgf/m3

– SOLO IIIA

– TENSÃO ADMISSÍVEL = 1,5 Kgf/cm²
– COESÃO = 0,14 Kgf/cm²
– ÂNGULO DE ATRITO = 17°
– PESO ESPECÍFICO DO SOLO = 1000 Kgf/m3

TABELA 1- SOLO TIPO III

DIMENSÕES VARIÁVEIS E VOLUME					LISTA DE FERROS POR SAPATA											
AFLORAMENTO	P	ALTURA TOTAL	CONCRETO	FORMA	2xN1-24ø12,5-340		N2-24ø16-VAR			N3-ø6,3-254		2xN4-24ø12,5-VAR		N5-ø6,3-59		Peso
					Compr.	peso	Comprimentos		peso	Q	Compr.	peso	Compr.	peso	Q	Compr.	peso	Total
(cm)	(cm)	(cm)	(m³)	(m²)	Total (m)	(kg)	unit. (cm)	Total(m)	(kg)		Total (m)	(kg)	Total (m)	(kg)		Total (m)	(kg)	(kg)
50	270	360	6,70	10,20	163	163	375	90	144	30	76	19	172	172	120	71	18	516
60	280	370	6,74	10,48	163	163	385	92	148	31	79	20	172	172	124	74	18	522
70	290	380	6,79	10,76	163	163	395	95	152	32	81	20	172	172	128	76	19	527
80	300	390	6,84	11,04	163	163	405	97	156	32	81	20	172	172	128	76	19	530
90	310	400	6,89	11,32	163	163	415	100	159	33	84	21	172	172	132	78	20	536
100	320	410	6,94	11,60	163	163	425	102	163	34	86	22	172	172	136	81	20	541
110	330	420	6,99	11,88	163	163	435	104	167	34	86	22	172	172	136	81	20	544
120	340	430	7,04	12,16	163	163	445	107	171	35	89	22	172	172	140	83	21	550
130	350	440	7,09	12,44	163	163	455	109	175	36	91	23	172	172	144	86	21	555
140	360	450	7,14	12,72	163	163	465	112	179	36	91	23	172	172	144	86	21	558
150	370	460	7,19	13,00	163	163	475	114	182	37	94	23	172	172	148	88	22	563
160	380	470	7,23	13,28	163	163	485	116	186	38	97	24	172	172	152	90	23	569
170	390	480	7,28	13,56	163	163	495	119	190	38	97	24	172	172	152	90	23	572
180	400	490	7,33	13,84	163	163	505	121	194	39	99	25	172	172	156	93	23	577
190	410	500	7,38	14,12	163	163	515	124	198	40	102	25	172	172	160	95	24	583

TABELA 1- SOLO TIPO IIIA

DIMENSÕES VARIÁVEIS E VOLUME					LISTA DE FERROS POR SAPATA											
AFLORAMENTO	P	ALTURA TOTAL	CONCRETO	FORMA	2xN1-28ø12,5-360		N2-24ø16-VAR			N3-ø6,3-254		2xN4-28ø12,5-VAR		N5-ø6,3-59		Peso
					Compr.	peso	Comprimentos		peso	Q	Compr.	peso	Compr.	peso	Q	Compr.	peso	Total
(cm)	(cm)	(cm)	(m³)	(m²)	Total (m)	(kg)	unit. (cm)	Total(m)	(kg)		Total (m)	(kg)	Total (m)	(kg)		Total (m)	(kg)	(kg)
50	280	380	7,87	10,64	202	202	395	95	152	32	81	20	215	215	128	76	19	607
60	290	390	7,92	10,92	202	202	405	97	156	32	81	20	215	215	128	76	19	611
70	300	400	7,97	11,20	202	202	415	100	159	33	84	21	215	215	132	78	20	616
80	310	410	8,02	11,48	202	202	425	102	163	34	86	22	215	215	136	81	20	621
90	320	420	8,07	11,76	202	202	435	104	167	34	86	22	215	215	136	81	20	625
100	330	430	8,12	12,04	202	202	445	107	171	35	89	22	215	215	140	83	21	630
110	340	440	8,17	12,32	202	202	455	109	175	36	91	23	215	215	144	86	21	635
120	350	450	8,22	12,60	202	202	465	112	179	36	91	23	215	215	144	86	21	639
130	360	460	8,26	12,88	202	202	475	114	182	37	94	23	215	215	148	88	22	644
140	370	470	8,31	13,16	202	202	485	116	186	38	97	24	215	215	152	90	23	649
150	380	480	8,36	13,44	202	202	495	119	190	38	97	24	215	215	152	90	23	653
160	390	490	8,41	13,72	202	202	505	121	194	39	99	25	215	215	156	93	23	658
170	400	500	8,46	14,00	202	202	515	124	198	40	102	25	215	215	160	95	24	663
180	410	510	8,51	14,28	202	202	525	126	202	40	102	25	215	215	160	95	24	667
190	420	520	8,56	14,56	202	202	535	128	205	41	104	26	215	215	164	97	24	672

ARMAÇÃO SUPERIOR DA SAPATA SOLO III

Posição	Comprimento das dobras					Total
	a	b	c	d	e	(cm)
N4a	10	320	0	0	0	340
N4b	10	292	13	7	15	342
N4c	10	264	27	15	31	346
N4d	10	237	41	22	47	350
N4e	10	209	55	30	63	354
N4f	10	181	69	37	79	358
N4g	10	153	83	45	94	362
N4h	10	125	97	52	110	366
N4i	10	97	111	60	126	370
N4j	10	68	126	68	143	374

ARMAÇÃO SUPERIOR DA SAPATA SOLO IIIA

Posição	Comprimento das dobras					Total
	a	b	c	d	e	(cm)
N4a	10	340	0	0	0	360
N4b	10	315	12	7	14	363
N4c	10	290	25	14	29	367
N4d	10	264	37	22	43	370
N4e	10	239	50	29	58	375
N4f	10	214	62	36	72	377
N4g	10	189	75	43	87	382
N4h	10	164	88	50	101	386
N4i	10	139	100	58	115	389
N4j	10	113	113	65	130	394
N4k	10	88	125	72	144	397
N4l	10	68	136	78	157	402

TABELA 2 - SOLO III

Posição	ø (mm)	Quant.	Comprimento		Peso (Kg)
			Unit.(cm)	Total(m)	
N4a	12,5	4	340	14	13,6
N4b	12,5	4	342	14	13,7
N4c	12,5	4	346	14	13,8
N4d	12,5	4	350	14	14,0
N4e	12,5	4	354	14	14,2
N4f	12,5	4	358	14	14,3
N4g	12,5	4	362	14	14,5
N4h	12,5	4	366	15	14,6
N4i	12,5	4	370	15	14,8
N4j	12,5	12	374	45	44,9

TABELA 2 - SOLO IIIA

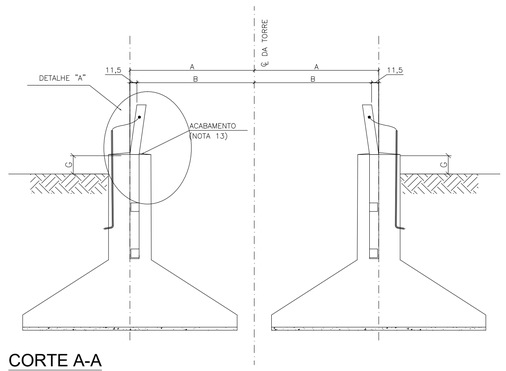
Posição	ø (mm)	Quant.	Comprimento		Peso (Kg)
			Unit.(cm)	Total(m)	
N4a	12,5	4	360	14	14,4
N4b	12,5	4	363	15	14,5
N4c	12,5	4	367	15	14,7
N4d	12,5	4	370	15	14,8
N4e	12,5	4	375	15	15,0
N4f	12,5	4	377	15	15,1
N4g	12,5	4	382	15	15,3
N4h	12,5	4	386	15	15,5
N4i	12,5	4	389	16	15,6
N4j	12,5	4	394	16	15,8
N4k	12,5	4	397	16	15,9
N4l	12,5	12	402	48	48,2

TABELA 3 - SOLO III

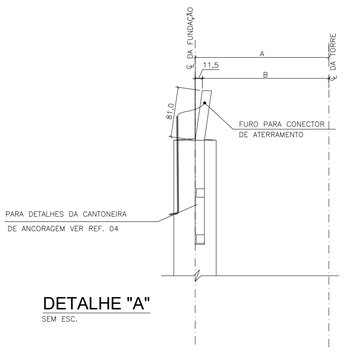
CONCRETO MAGRO (m³)	0,54
ESCAVAÇÃO (m³)	34,30
REATERRO (m³)	27,31

TABELA 3 - SOLO IIIA

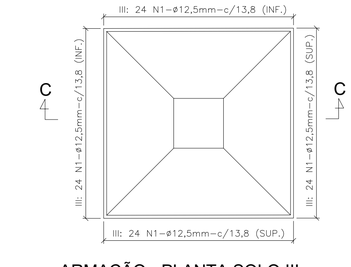
CONCRETO MAGRO (m³)	0,61
ESCAVAÇÃO (m³)	41,04
REATERRO (m³)	32,80



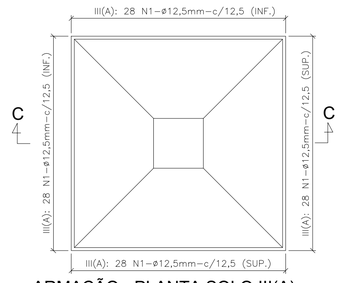
CORTE A-A
SEM ESC.



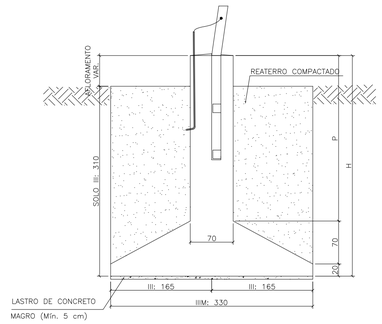
DETALHE "A"
SEM ESC.



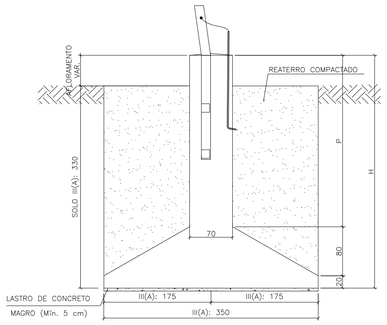
ARMAÇÃO - PLANTA SOLO III
SEM ESC.



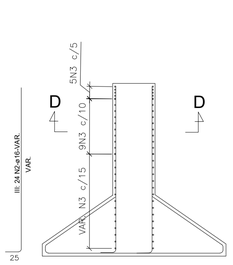
ARMAÇÃO - PLANTA SOLO III(A)
SEM ESC.



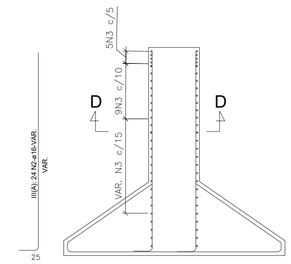
CORTE B-B SOLO III
ESCALA 1:50



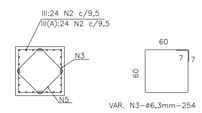
CORTE B-B SOLO III(A)
ESCALA 1:50



CORTE C-C SOLO III
SEM ESC.



CORTE C-C SOLO III(A)
SEM ESC.



CORTE D-D
SEM ESC.

REV	DATA	MODIFICAÇÃO	ELAB.	APROV.	VERIF. CLIENTE	APROV. CLIENTE	DATA APROV.
00-1	21/01/26	Aprovado	GVS	CP	-	-	-
00C	01/01/26	Conforme comentários	GVS	CP	-	-	-
00B	28/11/25	Justificativa dos comentários	GVS	CP	-	-	-
00A	04/11/25	Emissão inicial	GVS	CP	-	-	-

REFERÊNCIAS:

1 – LTRD1.01–230–PE–CV.MCC–0021 – FUNDAÇÃO – TORRE A21s – SAPATA MOLDADA IN LOCO – SOLOS TIPO III E III(A) – MEMÓRIA DE CÁLCULO;
2 – LTRD1.01–230–PE–ME.MCC–0003 – MEMÓRIA DE CÁLCULO TORRE DE ANCORAGEM MEIO DE LINHA LEVE A21s;
3 – LTRD1.01–230–PE–EM.DDM–0003 – TORRE DE ANCORAGEM MEIO DE LINHA LEVE TIPO A21s – SILHUETA;
4 – 25.03.DB012 – TORRE DE ANCORAGEM MEIO DE LINHA LEVE TIPO A21s – STUBS;

NOTAS:

1 – DIMENSÕES EM CENTÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO.
2 – OS MÉTODOS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PELA CONSTRUTORA PARA A EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO NÃO DEVEM COMPROMETER A SEGURANÇA DO PROJETO E DEVEM ESTAR DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E NORMAS PERTINENTES.
3 – AS DIMENSÕES "A, B" DEVERÃO SER USADAS PARA LOCAÇÃO DA CANTONEIRA DE ANCORAGEM (STUB) E ESTÃO INDICADAS NO DESENHO
4 – PARTINDO DO NÍVEL DA PERNA DE REFERÊNCIA, FORNECIDO NA LISTA DE CONSTRUÇÃO, A CONSTRUTORA DEVERÁ MEDIR NO CAMPO AS DIMENSÕES DE AFLORAMENTO CORRESPONDENTES A CADA UMA DAS PERNAS, ENTRANDO NA TABELA 1 PARA OBTER OS DADOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO.
5 – COBRIMENTO NOMINAL DA ARMADURA = 5cm.
6 – CONCRETO ESTRUTURAL:
fck > 25 MPa, AÇO: CA 50
A/C = 0,6
CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO = 300 kg/m³
SLUMP = 10+-2cm.
7 – AS CAVAS DEVERÃO SER ABERTAS, SE POSSÍVEL, COM PAREDES VERTICAIS E PROTEGIDAS PARA EVITAR EVENTUAIS DESMORONAMENTOS, GARANTINDO ASSIM A SEGURANÇA DO TRABALHO.
8 – AS ARMADURAS DEVERÃO SER PREPARADAS E MONTADAS DE ACORDO COM ESTE DESENHO, SENDO PERMITIDO O USO DE EMENDAS CONFORME NORMA BRASILEIRA NBR–6118.
9 – AS ARMADURAS E A CANTONEIRA DE ANCORAGEM DEVEM SER SOLIDAMENTE LIGADAS ENTRE SI, DE MODO A PERMANECEREM NO MESMO POTENCIAL ELÉTRICO.
10 – ANTES DA CONCRETAGEM, DEVERÁ SER INSTALADA A FASE INICIAL DE ATERRAMENTO.
11 – O CONCRETO DEVERÁ SER LANÇADO ATRAVÉS DE TROMBA (FUNIL) DE COMPRIMENTO ADEQUADO PARA EVITAR A SEGREGAÇÃO DOS MATERIAIS E MANTER A HOMOGENEIDADE DO CONCRETO. A ALTURA DE QUEDA LIVRE NÃO DEVE ULTRAPASSAR 2m (ITEM 9.5 DA NBR–14931).
12 – O CONCRETO LANÇADO DEVERÁ SOFRER VIBRAÇÃO CUIDADOSA, COM PREENCHIMENTO TOTAL DAS FORMAS, COMO CONTROLE DE EXECUÇÃO, DEVE–SE COMPARAR O CONSUMO DE MATERIAL DURANTE A CONCRETAGEM COM OS VOLUMES PREVISTOS NESTE DESENHO.
13 – O ACABAMENTO NO TOPO DA FUNDAÇÃO TEM A FINALIDADE DE EVITAR O ACÚMULO DE ÁGUA AO REDOR DA CANTONEIRA.

EPC/ENGENHARIA: LIINHAS DE TRANSMIIISSÃO – ES Engenharia & Consultoria

ELAB. GVS	VERIIF. HLG
APROV. CPB	DATA 04/11/25
RT CRYSTHIAN PURCINO	CREA 76.438/D ART Nº -

CONSÓRCIO CONSTRUTOR SÃO FRANCISCO – ENGENHARIA

EMPREENDIMENTO: LOTE 05 - LEILÃO ANEEL 01/2024

PROJETO EXECUTIVO
LT 230kV Abaiara - Crato II
PROJETO DE FUNDAÇÃO TORRE A21S
SAPATA MOLDADA IN LOCO - SOLOS TIPO III E III(A) - DESENHO

ESCALA:	APROV. 21/01/26	Nº DOC.: LTRD1.01-230-PE-CV.DDM-0021	REV.: 00-1
-	DATA 04/11/25		FOLHA 01/01

ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DO CLIENTE.
NÃO PODE SER UTILIZADO OU COPIADO SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA.